

Classe : LISI1	Examen Systemes d'exploitation2	Nombre de pages : 2
Enseignant : M. Chaabani	Date : 19/05/2023	Durée : 01h30
Barème approximatif : 04, 05, 07, 04	Documents : autorisés ☐ : non autorisés ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Exercice 1 :

- Définir les termes suivants :
 - Exclusion mutuelle
 - Attente circulaire
 - Section critique
- Qu'est ce qu'un interblocage ?
- Rappelez les quatre conditions qui peuvent conduire à un interblocage. Est-il nécessaire qu'elles soient toutes vérifiées pour qu'un interblocage puisse se produire?

Exercice 2 :

L'état d'allocation d'un système est décrit par les ensembles suivants :

- Ensemble des processus $P = \{P1, P2, P3\}$
- Ensemble des ressources $R = \{R1, R2, R3, R4\}$
- Ensemble des arcs $A = \{P1 \rightarrow R1, P2 \rightarrow R3, R1 \rightarrow P2, R2 \rightarrow P2, R2 \rightarrow P1, R3 \rightarrow P3\}$

Le nombre d'instances par ressources est donné par le tableau suivant :

Type de ressources	Nombre d'instances
R1	1
R2	2
R3	1
R4	3

- Dresser le graphe d'allocation des ressources associé à ce système.
- Faites une lecture de ce graphe en précisant les différentes relations de « **demande** » ou de « **détention** » de ressources.
- Si P3 demande « une instance de R2 et une instance de R4 » et P2 demande une instance de R4 : Y a-t-il de cycle(s) dans ce nouveau graphe ? Y a-t-il une situation d'interblocage ? Justifier votre réponse.
- Si la ressource R3 possédait 2 instances dès le début (au lieu d'une seule instance) : peut-on parler d'une situation d'interblocage ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 :

Un système possède 6 processus (P1, P2, P3, P4, P5, P6) et 4 types de ressources (R1, R2, R3, R4).

Le type de ressources R1 possède 10 instances, le type de ressources R2 possède 5 instances, le type de ressources R3 possède 7 instances et le type de ressources R4 possède 9 instances.

A l'instant T0, l'état des ressources du système est décrit par les matrices suivantes :

« **Allocation** : définissant le nombre de ressources de chaque type alloué à chaque processus »,
« **Max** : définissant la demande maximale de chaque processus »

Allocation					Max				
	R1	R2	R3	R4		R1	R2	R3	R4
P1	0	1	0	0	P1	7	5	3	1
P2	2	0	0	1	P2	3	2	2	3
P3	3	0	2	0	P3	9	0	2	1
P4	2	1	1	1	P4	2	2	2	3
P5	0	0	2	0	P5	4	3	3	1
P6	0	0	0	2	P6	0	0	0	8

- 1) Calculer le vecteur « **Available** » indiquant le nombre de ressources disponibles.
- 2) Calculer la matrice « **Need** » indiquant les ressources restant à satisfaire à chaque processus.
- 3) Vérifier si le système est dans un état sain ? Si oui : proposer une séquence d'exécution de processus. Justifier votre réponse.
- 4) Supposons qu'à l'instant T1 le processus P2 demande 1 instance supplémentaire du type de ressources R1 et 2 instances du type de ressources R3.
Vérifier si cette requête peut être immédiatement accordée ? Si oui, donner le nouvel état du système (le contenu des matrices). Vérifier si le système est encore dans un état sain ?
- 5) A l'instant T2, une requête (3, 3, 0, 0) arrive du processus P5 : Vérifier si cette requête peut être accordée ? Pourquoi ?
- 6) A l'instant T3, une requête (0, 2, 0, 0) arrive du processus P1 : Expliquer, en détail, comment cette requête conduira le système à un état malsain ?

Exercice 4 :

Deux étudiants vont passer un examen avec documents autorisés. Ils partagent la même calculatrice, le même support de cours, et, malheureusement, le même stylo.

Le premier étudiant a besoin de la calculatrice d'abord, puis en même temps du stylo et du support de cours.

Par contre, le deuxième étudiant a d'abord besoin du stylo et de la calculatrice en même temps, ensuite du support de cours.

Ces étapes seront répétées pour chaque étudiant 10 fois.

- 1) Rappelez le concept des sémaphores en expliquant le fonctionnement des primitives P, V et Init.
- 2) Donnez le nombre de sémaphores nécessaires pour résoudre ce problème, ainsi que leurs valeurs initiales.
- 3) Proposez les algorithmes : Etudiant1 et Etudiant2.

Bon Travail